Scrivere file con un editor: Visual Studio Code sulla VM

> **A cosa serve.** Con la shell hai imparato a creare file con `echo` e a guardarli con `cat`. Va bene per una riga; per uno script di dieci non basta. Da qui in avanti i file li scrivi con un **editor**, e sulla macchina del corso l'editor è **Visual Studio Code** (VS Code).
>
> **Non è materia d'esame.** È lo strumento con cui scriverai tutto il resto: gli script della shell adesso, i programmi Python da `L03` in poi.
>
> Vale anche sul tuo computer, se ce l'hai installato: cambia solo il tasto `Ctrl`, che su Mac diventa `Cmd`.

---

1. Aprire VS Code

Sulla VM: menu delle applicazioni, cerca **Visual Studio Code**. La prima volta ci mette qualche secondo; le successive si riapre com'era, con le stesse schede aperte.

---

2. Aprire la cartella, non il file

È la cosa che cambia tutto, ed è controintuitiva: non aprire il singolo file, apri la **cartella** in cui lavori.

File > Apri cartella…, e scegli `InfoCourse` nella tua home — o la cartella degli esercizi, se stai lavorando là.

Perché conta:

- a sinistra vedi l'**albero dei file**, che è la stessa cosa che `ls` ti mostra un livello alla volta: qui la vedi tutta insieme;
- il **terminale integrato** (punto 4) parte già dentro quella cartella, quindi i percorsi relativi funzionano senza dover fare `cd`;
- quando salvi un file nuovo, VS Code propone quella cartella, non una a caso.

---

3. Creare un file e salvarlo dove vuoi tu

1. *File > Nuovo file di testo* (`Ctrl + N`).
2. Scrivi quello che ti serve.
3. **Salva subito** con `Ctrl + S`: si apre la finestra del nome.
4. Scrivi il nome **con l'estensione**: `esplora.sh`, non `esplora`. E controlla la cartella proposta in alto nella finestra: è lì che il file finirà.

Un file non salvato è segnato da un **pallino** al posto della X sulla sua scheda. Se lanci uno script e vedi ancora il comportamento di prima, la prima cosa da controllare è quel pallino: stai eseguendo la versione su disco, non quella che hai davanti.

Per verificare dal terminale dove è finito davvero:

```
pwd
ls -l esplora.sh
```

---

4. Il terminale integrato

Terminale > Nuovo terminale, oppure `Ctrl + ù` su tastiera italiana (è il tasto che sulle tastiere inglesi porta il backtick, sotto `Esc`).

Si apre **dentro la finestra di VS Code**, in basso, e parte nella cartella che hai aperto al punto 2. È lo stesso identico terminale di prima: gli stessi comandi, lo stesso `pwd`, la stessa shell. Il vantaggio è che editor e terminale sono a un centimetro di distanza, e non devi ricordarti dove stavi.

Puoi tenerne aperti più di uno e passare dall'uno all'altro con l'elenco a destra del pannello.

---

5. Rendere eseguibile uno script e lanciarlo

Un file appena creato **non è eseguibile**: il sistema lo tratta come testo. Dal terminale integrato:

```
chmod +x esplora.sh     # una volta sola, per quel file
./esplora.sh dati.csv   # il ./ dice: sta qui, non fra i comandi di sistema
```

Se ti dimentichi `chmod`, c'è la via breve, che funziona sempre e non cambia i permessi:

```
bash esplora.sh dati.csv
```

Il `./` davanti non è un capriccio: senza, la shell cerca `esplora.sh` fra i programmi installati e non lo trova, perché la cartella corrente **non** è fra i posti in cui guarda.

Scorciatoie che userai davvero

Sono le stesse che trovi in *File > Preferenze > Scorciatoie da tastiera*, dove puoi anche cambiarle.

Scrivere e modificare

Azione	Linux (VM)	Mac
Salva	`Ctrl + S`	`Cmd + S`
Annulla / ripeti	`Ctrl + Z` / `Ctrl + Shift + Z`	`Cmd + Z` / `Cmd + Shift + Z`
Commenta o decommenta le righe selezionate	`Ctrl + /`	`Cmd + /`
Duplica la riga	`Shift + Alt + Giù`	`Shift + Option + Giù`
Sposta la riga su o giù	`Alt + Su` / `Alt + Giù`	`Option + Su` / `Option + Giù`
Cancella la riga	`Ctrl + Shift + K`	`Cmd + Shift + K`
Più cursori insieme	`Alt + clic`	`Option + clic`
Rientra o sporgi	`Tab` / `Shift + Tab`	`Tab` / `Shift + Tab`

Muoversi

Azione	Linux (VM)	Mac
Vai a un file per nome	`Ctrl + P`	`Cmd + P`
Vai a una riga	`Ctrl + G`	`Cmd + G`
Cerca nel file	`Ctrl + F`	`Cmd + F`
Cerca in tutti i file della cartella	`Ctrl + Shift + F`	`Cmd + Shift + F`
Sostituisci nel file	`Ctrl + H`	`Cmd + Option + F`
Mostra o nascondi l'albero dei file	`Ctrl + B`	`Cmd + B`

File e terminale

Azione	Linux (VM)	Mac
Nuovo file	`Ctrl + N`	`Cmd + N`
Chiudi la scheda	`Ctrl + W`	`Cmd + W`
Apri o chiudi il terminale integrato	`Ctrl + ù`	`Ctrl + ù`
Nuovo terminale accanto al primo	`Ctrl + Shift + ù`	`Ctrl + Shift + ù`
Palette dei comandi: **tutto** si fa da qui	`Ctrl + Shift + P`	`Cmd + Shift + P`

La palette dei comandi è la scorciatoia che vale per dieci: ci scrivi una parola di quello che vuoi fare — *terminale*, *salva*, *formatta* — e lui ti propone il comando con la sua scorciatoia accanto. È anche il modo di imparare le altre senza studiarle.

Tre cose che fanno perdere mezz'ora

Il file è salvato, ma non dove credi. Succede quando salvi senza aver aperto una cartella: VS Code propone l'ultima che ha visto. Rimedio: apri sempre la cartella (punto 2), e se il dubbio resta, `ls -l` nel terminale integrato.

Il nome senza estensione, o con quella sbagliata. `esplora` e `esplora.sh` per la shell sono la stessa cosa — l'estensione non decide nulla per Linux — ma VS Code la usa per capire che linguaggio è, e quindi per colorare il testo e avvisarti degli errori. Senza `.sh` scrivi in bianco e nero.

La riga di stato, in basso a destra. Dice tre cose che nella lezione sui byte contano: la **codifica** (deve essere `UTF-8`), il **fine riga** (`LF` su Linux, `CRLF` se il file viene da Windows) e il **linguaggio**. Se uno script copiato da Windows dà errori incomprensibili, guarda lì: cliccando su `CRLF` lo converti in `LF` e salvi.

Due cose da non fare

Non spuntare `trim trailing whitespace`. Sembra una pulizia utile — toglie gli spazi in fondo alle righe quando salvi — ma su un file di dati cancella informazione: nel file degli iscritti il codice `T1` ha uno spazio che fa parte del dato, e salvando lo perderesti senza accorgertene. Le impostazioni del punto precedente **mostrano** i caratteri invisibili, non li toccano: è la differenza che conta.

Non aprire i dati con Excel o Word. Un `.csv` è un file di testo, ma quei programmi non lo mostrano: mostrano la loro interpretazione, e se salvi la scrivono sul file. Gli zeri iniziali dei codici spariscono (`00101` diventa `101`), le date vengono riscritte secondo la lingua del sistema, il separatore cambia. Per **guardare** i dati si usa l'editor o la shell (`head`, `cut`); per **modificarli** si scrive un programma che legge un file e ne scrive un altro, lasciando l'originale dov'è.

Se qualcosa non funziona

Problema	Cosa fare
VS Code non parte o è lentissimo	la VM ha poca memoria: chiudi le finestre che non usi e riprova
il terminale integrato non si apre con la scorciatoia	usa il menu *Terminale > Nuovo terminale*: la scorciatoia dipende dalla tastiera
`./esplora.sh` dice «Permission denied»	manca `chmod +x`, oppure usa `bash esplora.sh`
`./esplora.sh` dice «No such file or directory»	non sei nella cartella dello script: `pwd` per vedere dove sei, `ls` per vedere cosa c'è
lo script fa ancora la cosa di prima	non l'hai salvato: guarda il pallino sulla scheda, poi `Ctrl + S`